

30번

In humans, the infant immune system is less active than that of adults, enabling a wide range of bacteria to establish in our guts. Similarly, young plants release fewer defensive compounds into the soil than older ones, allowing a broad variety of microbes to colonize their rhizospheres. Human breast milk contains sugars. At first, scientists struggled to understand why mothers express these compounds, as babies can't digest them. It now seems that their sole purpose is to feed the bacteria with which the child will grow. They selectively cultivate a particular bacterial species with a crucial role in helping the gut to develop and fine-tuning the immune system. Similarly, young plants release large quantities of sugars into the soil, to feed and develop their new microbiomes. Like the human gut, the rhizosphere not only digests food, but also helps to protect plants from disease. Just as the bacteria that live in our guts outcompete and attack invading pathogens, the microbes in the rhizosphere create a defensive ring around the root. Plants feed beneficial bacteria species, so that they eliminate pathogenic microbes.

인간의 경우, 영아의 면역 체계는 성인의 것보다 덜 활성화되어 있으며, 다양한 박테리아가 우리의 장내에 자리 잡을 수 있게 한다. 마찬가지로, 어린 식물들은 더 성숙한 식물들보다 토양으로 더 적은 방어 화합물들을 방출하여, 광범위한 미생물들이 자신의 식물뿌리 주변의 토양을 차지할 수 있게 한다. 인간의 모유는 당분을 포함하고 있다. 처음에 과학자들은 아기들이 그것들을 소화할 수 없는 데도 왜 어머니가 이러한 화합물들을 분비하는지 이해하는 데 어려움을 겪었다. 오늘날 그것들의 유일한 용도는 아기가 함께 성장하게 될 박테리아에 영양을 공급하기 위한 것처럼 보인다. 그것들은 장이 발달하도록 돕고 면역 체계를 정밀하게 조절하는 데 중요한 역할을 가진 특정 박테리아 종을 선택적으로 길러 낸다. 마찬가지로, 어린 식물들은 자신의 새로운 미생물 군집에게 영양을 공급하고 그것을 발달시키기 위해 다량의 당분을 토양 속으로 방출한다. 인간의 장과 마찬가지로, 식물뿌리 주변의 토양은 양분을 분해할 뿐만 아니라 식물을 질병으로부터 보호하는 것을 돕기도 한다. 우리 장에 사는 박테리아가 침입하는 병원체를 경쟁에서 이기고 공격하는 것과 마찬가지로, 식물뿌리 주변의 토양에 있는 미생물들은 뿌리 주변에 방어적인 고리를 형성한다. 식물은 유익한 박테리아종들에게 영양을 공급하고 그 결과 그것들이 병원성 미생물을 쫓아낸다.